

パラダイム・実在論・モデル

- 科学は世界をそのまま写すのか、モデルや枠組みを通じて理解するのかを考える。

QUESTION

このレッスンの問い

- 科学理論は世界の真の姿を捉えているのか、それとも役に立つモデルなのか。

GOALS

学習目標

- パラダイムの考え方を説明できる

パラダイムは問い方を形づくる

- パラダイムとは、ある時代の科学共同体が共有する問題設定、方法、標準例、評価基準のまとまりである。科学者は白紙から世界を見るのではなく、何を問題とし、どんな方法を正当とするかの枠組みの中で研究する。パラダイムは発見を可能にするが、見えにくく...

実在論の魅力

- 科学的実在論は、成熟した科学理論が観察できない存在についてもおおむね真に近いことを述べていると考える。電子や遺伝子のような存在を仮定した理論が驚くほど成功するなら、それらが単なる計算道具だとは考えにくい。この立場は科学の成功を真理への接...

反実在論と道具主義

- 反実在論や道具主義は、科学理論を世界の究極的な写しではなく、観察を整理し予測する道具として見る。過去に成功した理論が後に置き換えられた歴史を考えると、現在の理論もそのまま真とは限らない。ここでは、理論の有用性と真理性を慎重に分ける。

モデルは単純化によって働く

- 科学モデルは現実を完全に再現しない。摩擦を無視する、平均的個体を置く、閉じた系として扱うなど、理想化によって理解しやすくする。モデルの価値は、現実と同じであることではなく、目的に対してどの単純化が許されるかを明示できることにある。

重要概念

- パラダイム

演習

- 天気予報、感染症モデル、経済モデルの一つを選び、何を単純化し、何を説明し、どこで使いすぎになるかを書く。

次にすること

- 本文を読み、自分の経験に概念を一つ当てはめて記録する。
- まとめ: 科学哲学・技術哲学の次のレッスンへ